Fuentes y figuras

Consulta: 14 de octubre de 2026. Las páginas PDF se cuentan desde 1 e incluyen portada; se indica además la página impresa cuando difiere. El catálogo conserva URL, fecha de consulta, tamaño y SHA-256.

Se priorizan documentos originales NASA/JPL/GSFC, NTRS, PDS y NEPP. S28 es la excepción técnica de Vanderbilt. Los manuales generales explican física; no demuestran instalación ni práctica de vuelo. S32 es material consultado auxiliar.

S01 — Voyager Electronic Parts Radiation Program Volume I

Fecha: 1977-09-15. Original en línea · Copia local. Estado: descargado.

Stanley, Martin y Price; JPL 77-41. §II y tabla 2-1: p. 2-2 / PDF 26. Tabla 3-1: p. 3-6 / PDF 34. CMOS: pp. 6-1–6-3 / PDF 81–83, figura 6-1. Pasivos: p. 7-53 / PDF 151. Circuito óptico de ensayo: figura 7-6, PDF 152. Cristales: p. 8-41 / PDF 202.

S02 — Voyager Electronic Parts Radiation Program Volume II

Fecha: 1978-12-15. Original en línea · Copia local. Estado: descargado.

Apéndice A, pp. A-1–A-6 / PDF 9–14; tablas A-1, A-2 y A-3. Apéndice E: irradiación y recocido de selección. La tabla A-2 contiene una inconsistencia de exponente, discutida en el dossier.

S03 — Voyager Backgrounder

Fecha: 1981. Original en línea · Copia local. Estado: descargado.

Potencia: pp. 15–17 / PDF 18–20. AACS: p. 20 / PDF 23. RF: p. 9 / PDF 12. Documento histórico, no inventario del estado de 2026.

S04 — Computers in Spaceflight The NASA Experience

Fecha: 1988. Original en línea · Copia local. Estado: descargado.

James E. Tomayko, NASA SP-2000. Capítulo 6, pp. 178–184 / PDF 183–189. Recuadros 6-1 y 6-2, figura 6-2. Distinguir prototipo TTL de diseño CMOS.

S05 — Voyager Frequently Asked Questions

Fecha: sin fecha estable. Original en línea · Copia local. Estado: descargado.

Preguntas sobre computadoras, memoria y velocidad. Conservar discrepancia 8198 frente a 8K; no usar la conversión inconsistente de 80 µs.

S06 — Voyager Fact Sheet

Fecha: contenido histórico sin fecha única. Original en línea · Copia local. Estado: descargado.

Sección History: lanzamientos y encuentros. La página contiene información histórica; no usar sus secciones antiguas como estado actual.

S07 — Where Are Voyager 1 and 2 Now

Fecha: consulta 2026-10-14. Original en línea · Copia local. Estado: descargado.

Tabla Instrument Status y aviso del futuro hito de un día luz. Consultada al corte; la tabla de distancias dinámicas no se recuperó como efeméride estática.

S08 — A Plasma Wave Investigation for the Voyager Mission

Fecha: 1977. Original en línea · Copia local. Estado: descargado.

F. L. Scarf y D. A. Gurnett, Space Science Reviews 21 (1977), 289–308; reproducción en NASA PDS. §5.C construcción; §5.E radiación; §5.G potencial de antena y equipotencialidad. Figuras del instrumento: ver vínculos en HTML; la copia local del HTML no incluye automáticamente imágenes remotas.

S09 — Voyager CRS Instrument Problems

Fecha: actualización indicada 2025-11-19. Original en línea · Copia local. Estado: descargado.

Apartados de daño por Júpiter y calibración con calentadores apagados. Distinguir daño observado de hipótesis de implantación O/S.

S10 — Voyager 2 FDS reset May 2010

Fecha: 2010. Original en línea · Copia local. Estado: descargado.

Cronología de mayo de 2010, lectura de memoria, bit alterado y verificación. Complementar con actualizaciones fechadas de S34.

S11 — Engineers Pinpoint Cause of Voyager 1 Issue

Fecha: 2024-04-04. Original en línea · Copia local. Estado: descargado.

Párrafos sobre 3 % de memoria y posible chip; causas propuestas: partícula energética o desgaste. Diagnóstico preliminar del 4 de abril.

S12 — Voyager 1 Resumes Sending Engineering Updates

Fecha: 2024-04-22. Original en línea · Copia local. Estado: copia_textual_web; HTML original rechazó descarga HTTP 403.

Párrafos sobre chip averiado y redistribución de código; recuperación de telemetría de ingeniería en abril de 2024.

S13 — Voyager Will Do More Science With New Power Strategy

Fecha: 2023-04-26. Original en línea · Copia local. Estado: copia_textual_web; HTML original rechazó descarga HTTP 403.

Sección Power to the Probes: potencia reservada para protección y menor regulación. Sus previsiones de apagados no sustituyen noticias posteriores.

S14 — NASA Shuts Off Instrument on Voyager 1

Fecha: 2026-04-17. Original en línea · Copia local. Estado: descargado.

Apagado LECP de Voyager 1 del 17 de abril de 2026, MAG/PWS y distancia publicada en esa fecha.

S15 — NASA Engineers Help Prolong Voyager 2 Science Mission

Fecha: 2026-08-04. Original en línea · Copia local. Estado: descargado.

Reconfiguración energética de Voyager 2 y continuidad de tres instrumentos; distinguir lo realizado de lo previsto para Voyager 1.

S16 — NASA Turns Off 2 Voyager Science Instruments

Fecha: 2025-03-05. Original en línea · Copia local. Estado: descargado.

Apagados de 2025 y distancias fechadas. Planes para 2026 revisados posteriormente por S15.

S17 — Cosmic Rays Introduction NASA GSFC

Fecha: sin fecha estable. Original en línea · Copia local. Estado: descargado.

Introducción, composición y origen de rayos cósmicos; contexto general, no dosimetría Voyager.

S18 — Voyager CRS Data

Fecha: actualización indicada 2025-11-19. Original en línea · Copia local. Estado: descargado.

Diferencia entre tasas y flujos corregidos térmicamente; acceso a datos CRS.

S19 — Voyager CRS Flux Time History

Fecha: consulta 2026-10-14. Original en línea · Copia local. Estado: descargado.

Unidades de intensidad diferencial y notas de corrección; formulario interactivo no reproducido por el HTML local.

S20 — Voyager 2 PGH Rate six hour averages

Fecha: mediciones 2026. Original en línea · Copia local. Estado: descargado.

Encabezado y última fila del archivo descargado: 2026-10-04 06:00 UTC, 2,369 cuentas/s y ERROR 0,0257. Archivo congelado para que una actualización web no cambie el dato citado.

S21 — Radiation Effects on Electronics 101 Kenneth LaBel

Fecha: 2004-04-21. Original en línea · Copia local. Estado: descargado.

Kenneth A. LaBel, NASA GSFC. PDF p. 9 LET; pp. 14–24 clasificación y mecanismos; glosario pp. 59–60. Fuente general, no calificación de Voyager.

S22 — JPL ASIC Guide Design for Radiation Tolerance

Fecha: sin fecha estable. Original en línea · Copia local. Estado: descargado.

Design for Radiation Tolerance: ionización, carga atrapada, interfaces y condiciones de evaluación. Guía histórica; no catálogo de tecnologías actuales.

S23 — JPL ASIC Guide Appendix Three

Fecha: sin fecha estable. Original en línea · Copia local. Estado: descargado.

Apéndice de física de efectos radiativos en microelectrónica, complemento de S22.

S24 — Radiation Effects and Analysis Lessons Wyrwas Wilcox

Fecha: 2022-06. Original en línea · Copia local. Estado: descargado.

J. Wyrwas y E. Wilcox, NASA NEPP. PDF pp. 47–50: tendencias con reservas; p. 49: capacitores cerámicos y conductividad inducida.

S25 — NASA HDBK 4002B Mitigating In Space Charging Effects

Fecha: 2022-06-07. Original en línea · Copia local. Estado: descargado.

NASA-HDBK-4002B. §§4.1.2–4.1.5, PDF pp. 30–32: carga interna, dieléctricos y metales flotantes. Tabla 5, pp. 87–88: ejemplos históricos. Guía general posterior, no prueba de cada práctica Voyager.

S26 — MIL HDBK 978B NASA Parts Application Handbook Volume 4

Fecha: 1988-03-01. Original en línea · Copia local. Estado: descargado.

Volumen 4. §10.2.6.5 p. 10-22 / PDF 72: magnetismo y aislamiento. §8.6.8 pp. 8-23–8-24: cuarzo.

S27 — The Effects of Radiation on the Outer Planets Grand Tour

Fecha: 1971-11-01. Original en línea · Copia local. Estado: descargado.

Estudio previo del Grand Tour, no informe de construcción final Voyager. pp. 156–157 / PDF 165–166: pasivos y activos.

S28 — CREME MC Sensitive Volumes Vanderbilt

Fecha: sin fecha estable. Original en línea · Copia local. Estado: descargado.

Sensitive Volumes: generación de pares en silicio y ponderación por colección. Fuente técnica primaria de Vanderbilt; excepción explícita a NASA/JPL.

S29 — The Voyage to Interstellar Space

Fecha: 2019-03-27. Original en línea · Copia local. Estado: descargado.

Cruces de heliopausa de ambas sondas y cambio de poblaciones observadas.

S30 — Voyager 1 and 2 Cosmic Ray Subsystem PDS

Fecha: documento de instrumento. Original en línea · Copia local. Estado: descargado.

Descripción CRS: telescopios, aceptación y respuesta. Para interpretar mediciones, no inferir dosis dentro de chips.

S31 — How NASA Prepares Spacecraft for Harsh Radiation

Fecha: 2019. Original en línea · Copia local. Estado: descargado.

Explicación NASA de preparación de naves para radiación; contexto y lectura inicial.

S32 — JPL Horizons API Documentation

Fecha: 2025-06. Original en línea · Copia local. Estado: descargado.

Documentación de Horizons API. Consultada para explorar efemérides; no se obtuvo una solución numérica utilizable y no se cita una distancia calculada con ella.

S33 — Voyager 2 PGH Rate documentation

Fecha: consulta 2026-10-14. Original en línea · Copia local. Estado: descargado.

PGH Rate: umbral del canal y promedios de seis horas, complemento de S20.

S34 — Engineers Diagnosing Voyager 2 Data System Update

Fecha: 2010-05. Original en línea · Copia local. Estado: copia_textual_web; HTML original rechazó descarga HTTP 403.

Actualizaciones del 17, 20 y 24 de mayo de 2010: identificación 0→1, corrección y regreso de datos científicos.

S35 — Testing and Hardness Assurance Guidelines for Single Event Transients in Linear Devices

Fecha: 2005-10-24. Original en línea · Copia local. Estado: descargado.

C. Poivey, S. Buchner, J. Howard, K. LaBel y R. Pease; NASA/GSFC y NEPP, 24/10/2005. PDF p. 3: origen y propagación; pp. 4–7: formas de pulso y regiones; §§2.4 y 4, pp. 8–12 y 23–25: dependencia de aplicación y familias. No es documentación Voyager.

S36 — Hydrogen Contamination and Its Correlation with Enhanced Low-Dose-Rate Sensitivity

Fecha: 2012-12. Original en línea · Copia local. Estado: descargado.

Philippe Adell, JPL Publication 12-20, diciembre de 2012 según portada. §3.2, pp. 16–18 / PDF 24–26; figuras 23–27: estructuras BJT, corrientes y degradación. Fuente general, no geometrías de Voyager.

Figuras incluidas y procedencia

- **Mapa de componentes:** elaboración propia, síntesis de S01, S21, S24–S27 y el dossier. No reproduce un plano de vuelo. PNG y SVG en figuras/.
- **S01, PDF 26:** tabla 2-1, ambiente previo al vuelo. Sirve para discutir umbrales y equivalencias, no para asignar dosis actual.
- **S01, PDF 34:** tabla 3-1, requisitos de blindaje por localización. Relacionar con margen de diseño.

- **S01, PDF 83:** figura 6-1, curvas MOS antes y después de irradiación. Observar desplazamiento bajo las condiciones indicadas en el original.
- **S01, PDF 151:** resultados de diodos, capacitores y redes resistivas. Los valores son del ensayo descrito, no una garantía universal.
- **S01, PDF 152:** figura 7-6, montaje de ensayo óptico. Identifica alimentación y resistencias de un banco de prueba; no es una placa Voyager.
- **S02, PDF 13:** tabla A-2, secuencia de irradiación. El exponente de fluencia final discrepa del cálculo y de A-3.

Las páginas son reproducciones renderizadas de los PDF NASA/JPL, sin reconstruir ni alterar curvas o cifras. Las imágenes remotas enlazadas por otros HTML no se incluyen salvo indicación expresa.

ORIGINAL PAGE IS
OF POOR QUALITY

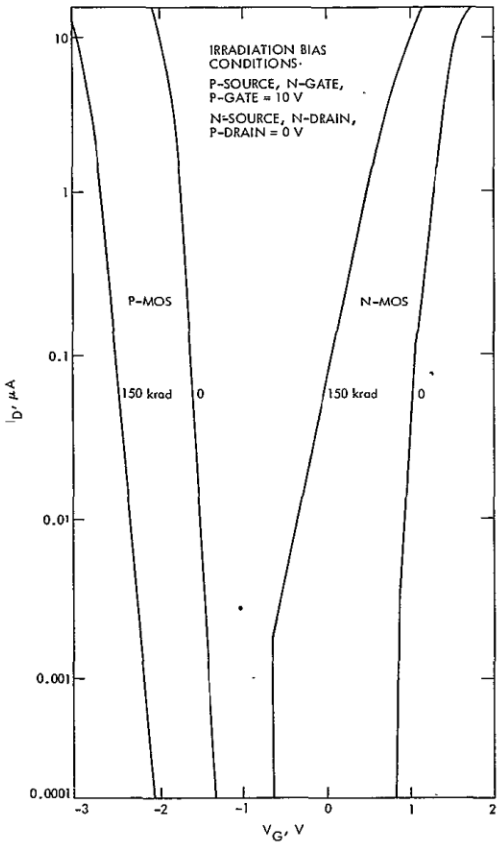


Figure 6-1. Gate Voltage vs Drain Current

C. LINEAR INTEGRATED CIRCUITS

1. Hardening Program

Sophisticated bipolar linear circuits with low power dissipation and high performance specifications are very sensitive to surface ionization damage, which can change their operating parameters by orders of magnitude beyond their specification limits (Reference 6-6). Hardening of bipolar linear circuits may be accomplished either by process changes, by changes in design, or by a combination of the two. Hardening by changes in design is more limited to a single device family and is also more costly.

The sensitivity to ionizing radiation may be significantly reduced by modifying the structure and composition of the oxide layer next

6-3

Curvas MOS originales, figura 6-1

Figura de respaldo A. S01, p. 6-3. Leer condiciones y ejes en la página: un corrimiento de característica modifica el margen eléctrico del circuito.

An attempt was made to measure changes in the temperature coefficient of the temperature-compensated zener diodes produced by a fluence of 1×10^{13} e/cm^2 at energies of 2.2, 3.0, and 5.5 MeV. These measurements could not be carried out in situ and were, therefore, subject to many systematic errors. The main conclusion is that the pre-irradiation temperature coefficient of different devices of one type varies within one order of magnitude, whereas the radiation-induced changes are less than 50 percent of the initial value. The temperature coefficient from -50 to +25°C to 75°C increases with radiation. No correlation with electron energy could be detected.

2. Constant-Current Diodes

These devices are considered insensitive to radiation damage at the Voyager levels. The MOT 1N5288 and 1N5290 devices had no measurable changes at 1×10^{13} e/cm^2. The MOT 1N5297 and 1N5300 devices showed changes of less than 7 μA.

3. Diodes and Rectifiers

The following diodes and rectifiers were characterized: 1N4148, 1N5711, BC997-1, FJT 1100, MV 1404 and UTR 4320. The leakage current for these devices typically had shifts of less than 1 nA after 1×10^{13} e/cm^2. The forward voltage typically changed a few mV. Consequently, these are considered hard devices.

4. Silicon-Controlled Rectifiers

The Unitrode 2N1878 was the only device type tested. The mean for three samples of the gate voltage decreased by 0.426 V, and the gate current increased by 0.557 mA after 1×10^{13} e/cm^2.

H. PASSIVE COMPONENTS

1. Capacitors

Six each of the Component Research 0.02- and 0.05-μF, B11B Teflon capacitors were tested. The mean of the capacitance decreased 5 pF for the 0.02-μF devices and 12 pF for the 0.05-μF devices after radiation of 5×10^{12} e/cm^2.

2. Resistors

The Dale Electronics Types CDP16, CDP18, LDP16, and SDP16 metal film resistors were irradiated to 1×10^{13} e/cm^2. There was no change in the resistance within the experimental error of the equipment (±0.01 percent).

Resultados de componentes pasivos y diodos

Figura de respaldo B. S01, p. 7-53. Permite verificar los valores de capacitancia usados en el cálculo y las familias de resistencias ensayadas.

I. OPTICAL DEVICES

1. Light Sources and Light Detectors

The Texas Instruments type TIL23 and TIL24 light sources and type TIL601 and LS600 light detectors were evaluated in the JPL Dynamitron using a 2.5-MeV electron beam. Two of the tests used a 0.32-cm (1/8-in.) spacing between the source and detector in order to evaluate the spacecraft usage conditions. Three tests used a spacing of 20 cm (8 in.) in order to allow shielding and consequent evaluation of the source or detector separately. In addition, various angles were used during irradiation in order to reduce the amount of shielding caused by the lens material. All of the devices were measured in situ, within a period of 5 min, with the beam off.

a. Tests Using 0.32-cm (1/8-in.) Spacing. Test results using a 0.32-cm (1/8-in.) spacing between the light source and detector with both device types irradiated at the same time unshielded are given below.

(1) Test No. 1. Four TIL23 light sources and four LS600 light detectors were tested. The test circuit is shown in Figure 7-6.

Because of the close spacing between the TIL23 source and LS600 detector and the presence of the glass window, there was an undetermined amount of shielding of the device from the electron beam. Consequently, exposures at a number of incidence angles for the electron beam were used (i.e., 45, 90, and 135°), as shown in Figure 7-7, during the test.

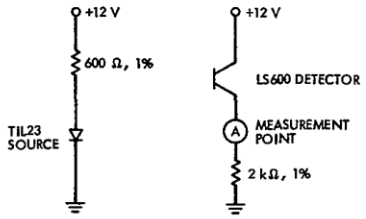


Figure 7-6. Test Circuit, Test No. 1, Light Sources and Light Detectors, 0.32-cm Spacing

Circuito óptico de ensayo

Figura de respaldo C. S01, p. 7-54. Ejemplo real de prueba que integra componentes discretos; no presentarlo como esquema de vuelo.

Figuras para distinguir pulso, ganancia y mecanismo

- S01, PDF 100, p. 7-2: explicación del ensayo de bipolares; PDF 101, p. 7-3: figuras 7-1 y 7-2. Identificar cambio de ganancia inversa y corriente de colector, no leerlo como β absoluto. Las figuras comparan las condiciones y familias indicadas, no una placa particular de vuelo.
- S35, PDF 4, figuras 1–2: transitorios del estudio de circuitos lineales. Ejes tensión de salida y tiempo; las recuperaciones difieren. No son señales medidas en Voyager ni límites universales de duración.

- S36, PDF 25, p. 17, figuras 24–27: estructuras y componentes de corriente de base; gráfico de IC e IB frente a VBE. Apoya la explicación microscópica, no identifica geometrías Voyager.
- Mecanismos conceptuales: esquema propio de colección en unión, carga en óxido y capacitor con fuga, fundamentado en S21–25/S35. Sin escala ni parámetros de vuelo.
- Pulso y estado: esquema propio de propagación y captura; fundamentado en S22/S35. La captura es un supuesto indicado, no el resultado inevitable de cualquier pulso.

S37 — Historia e imágenes de Voyager 1

NASA, 7 de septiembre de 2022. Original · Copia local · Texto. Historia, trayectorias y pies de imágenes; sus previsiones operativas de 2022 no representan el estado actual. Selección visual y créditos.

Fuentes e imágenes de la presentación revisada

Consultadas y descargadas el 14/10/2026. catalogo.json contiene URL y SHA-256 de cada original. Los informes ya disponibles siguen en citas/, identificados en ../catalogo.json y en la bibliografía del dossier.

Archivo	Procedencia y uso	Alcance
portada.jpg	NASA, *spacecraft-profile-3*; diapositiva 1	Imagen de presentación de Voyager, no fotografía en vuelo.
integracion.jpg	NASA/JPL-Caltech, PIA21736; diapositiva 6	Voyager 2 en pruebas el 23/03/1977.
jupiter.jpg	NASA/JPL, PIA03478; diapositiva 4	Cassini, emisiones de radio de enero de 2001. Primera vista recortada; Júpiter superpuesto. No medición de Voyager.
solar.jpg	SOHO, COSTEP-EPHIN / EIT, *cos003*; diapositiva 3	Panel superior recortado: 9, 12 y 14 de julio de 1996. No exposición medida en Voyager.
hamamatsu_fotodiodos.pdf	Hamamatsu, *Technical note / Si photodiodes*, p.2, fig.1-1; diapositiva 11	Sección de fotodiodo como ejemplo equivalente. No identifica una pieza instalada en Voyager.

Las páginas de procedencia se conservan como HTML y texto. La galería NASA se conserva como página de descubrimiento, aunque solo se usan las imágenes detalladas arriba. Las imágenes mantienen su proporción original; los recortes no cambian el contenido de las regiones seleccionadas.

Figuras extraídas de documentos ya archivados

- **FDS:** S04, *Computers in Spaceflight* (1988), fig.6-2, p.181, PDF186. Fotografía JPL 360-751AC. Diapositiva 7.
- **BJT NPN:** S36, JPL 12-20 (2012), fig.24, p.17, PDF25. Sección conceptual general, no microfotografía de Voyager. Diapositiva 12.
- **NMOS:** S36, fig.9, p.8, PDF16. Ejemplo de carga positiva atrapada en óxido, no geometría de un chip Voyager. Diapositiva 13.
- **Heliosfera:** S37, ilustración NASA publicada en 2022, ya archivada en investigacion/imagenes_diapos/. Diapositiva 5; no posiciones actuales a escala.
- **Curvas BJT:** S01, fig.7-1, p.7-3, PDF101. Diapositiva 20.
- **Curvas MOS:** S01, fig.6-1, p.6-3, PDF83. Diapositiva 21.
- **Transitorio:** S35, fig.1, p.4. Diapositiva 22; circuito lineal ajeno a Voyager.

Los créditos de la publicación no implican una licencia adicional inventada. Consultar el original para cualquier reutilización fuera del trabajo académico.

Enlaces de procedencia

- NASA: imagen de Voyager. Copia local: portada.html. Consulta: 14/10/2026.
- NASA/JPL: Voyager 2 en pruebas. Copia local: integracion.html. Consulta: 14/10/2026.
- NASA/JPL: cinturones de Júpiter observados por Cassini. Copia local: jupiter.html. Consulta: 14/10/2026.

- SOHO: actividad solar de julio de 1996. Copia local: solar.html. Consulta: 14/10/2026.
- Hamamatsu: Si photodiodes, nota técnica. Copia local: hamamatsu_fotodiodos.pdf. Consulta: 14/10/2026.